ScoreFlow

Elite Sheet Music Viewer · 使用手冊

USER GUIDE · V3.0 · 2026-03

目錄

1. 快速開始
2. 閱讀介面（Doc Bar 與工具列）
3. Jump 導航系統
4. 五線譜行偵測（Staff Detection）
5. Anchor 錨點
6. 標記與圖層（含小節數、斗篷標籤）
7. 鍵盤快捷鍵
8. 設定參考
9. 匯出與備份
10. 標記分享（Gist Share）

SECTION 01

快速開始

三步驟讓你立刻開始使用 ScoreFlow。

1. **匯入樂譜 PDF**
   點擊「+ Score」按鈕或拖曳 PDF 至視窗。系統計算 SHA-256 指紋，確保標記與正確樂譜版本綁定。

2. **自動五線譜偵測**
   PDF 載入後，系統在背景自動分析每頁像素，找出所有樂譜行（System）的位置，供 Jump 導航使用。無需任何設定。

3. **按 Space 翻頁**
   直接按 `Space` 或 `→` 跳至下一個樂譜行。系統依序以 Anchor → System → Fallback 三段邏輯決定落點。

4. **（可選）放置 Anchor 精準控制**
   按 `A` 鍵進入 Anchor 模式，在需要精準停靠的位置點擊。Anchor 優先於自動偵測的 System。

> 💡 **PWA 離線支援**
> 安裝到 iPad 主畫面後，即使沒有 WiFi（音樂廳、排練室）也能完全正常使用。

SECTION 02

閱讀介面

ScoreFlow 的主要介面元素說明。

浮動文件工具列（右側 Doc Bar）

Doc Bar 固定在畫面右側，有三種狀態：

狀態	外觀	切換方式
縮起	只顯示 grip 把手 + 上/下頁快速按鈕	點擊展開狀態下的 ∨∨ 收合鍵
展開	顯示完整工具列（全部按鈕群組）	點擊 grip（三橫線圖示）
完全隱藏	Doc Bar 消失，右緣露出細縫可喚回	展開狀態下點擊右上角 ∨∨ 鍵

> 💡 **演奏時建議縮起**
>
> 縮起狀態只保留翻頁按鈕，佔用最小空間，不干擾閱譜視線。需要標記時再點 grip 展開。

展開後的按鈕群組

群組	按鈕	快捷鍵
跳躍控制	跳至頭部、跳至尾部、尺規開關	`Home` `End` `R`
互動模式	瀏覽（Pan）、選取、橡皮擦、錨點	`V` `E` `A`
縮放	放大、縮小、適合寬度、適合高度	`+` `-` `W` `F`
標記工具	開啟標記面板	`T`

左側尺規（Jump Ruler）

尺規是 Jump 系統的視覺核心，顯示各種導航標記的位置。可用 `R` 切換顯示。

- **藍色短橫條** — Anchor 錨點位置
- **橘色粗橫條（光暈）** — *下一個 Jump 目標*（Anchor 或 System）
- **藍色虛線** — System 行位置（需在設定中開啟顯示）
- **橘色虛線（光暈）** — *下一個 Jump 目標* System 行
- **綠色短橫條** — Viewport fallback 位置（無任何標記時）

> 💡 **橘色 = 下次 Space 的落點**
>
> 尺規上的橘色標記精確指示「下次按 Space 會跳到哪裡」，可用來預判翻頁位置。

SECTION 03

Jump 導航系統

ScoreFlow 最核心的功能，專為演奏中或練習時快速翻頁設計。

3.1 跳躍線（Jump Line）

視窗中有一條水平虛線，稱為**跳躍線**。它定義了視線焦點的位置——Jump 後，目標內容會對齊在這條線上。

屬性	說明
預設位置	距視窗頂部 40px
調整方式	Global Settings → System Settings → Jump Offset
視覺提示	水平虛線（可開關），尺規橘色標記指示下一目標

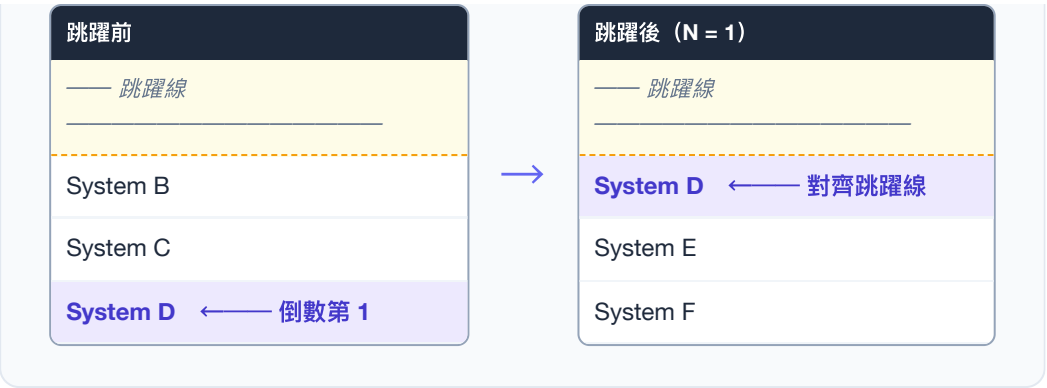
3.2 Jump 前進邏輯（按 Space 或 →）

系統依以下優先順序決定跳躍目標（連續捲動模式下會有額外的頁跳邏輯，此處為標準模式）：

1. **Anchor 存在**
   跳至跳躍線下方最近的 Anchor（精準控制）。尺規上橘色標記指示目標位置。
2. **System 存在（五線譜自動偵測）**
   依「頁面重疊」設定，取畫面中**倒數第 N 個可見 System**，跳至它對齊跳躍線的位置。詳見 3.3。
3. **最終 Fallback**
   捲動 `（視窗高度 − 跳躍線偏移量）`，使原畫面底部對齊新畫面的跳躍線。

3.3 頁面重疊（Page Overlap）

這是 System-based 跳躍的核心設定。翻譜時，你希望「保留畫面中倒數第 N 個 System 作為過渡銜接」——它會出現在新畫面的跳躍線位置。



System D 是原畫面最後一行，跳躍後它出現在新畫面的跳躍線上，作為翻頁銜接。

設定值 N	效果
1（預設）	最後一個 System 對齊跳躍線 → 最大跳躍距離
2	倒數第二個 System 對齊跳躍線 → 多保留一行上下文
3+	保留更多銜接上下文，跳躍距離更短

設定路徑：標記工具（T）→ 設定 → More → 頁面重疊 [–] N [+]

3.4 Jump 後退（按 ←）

每次 Jump 前進都會記錄位置到**歷史堆疊**（最多 50 筆）。按 `←` 精確回到上一個位置，與跳躍距離無關。

若歷史堆疊為空（剛開啟樂譜後的第一次後退），會往上捲動一個等距。

SECTION 04

五線譜行偵測

Staff Detection 透過畫面像素分析，自動找出每一頁的樂譜行（System）位置，讓 Jump 在沒有手動 Anchor 的情況下也能精準導航。

4.1 自動偵測

開啟任何**新** PDF 後，系統在背景自動執行偵測，並在畫面顯示進度提示：

```
正在分析樂譜結構... 2 / 8
```

偵測完成後，結果儲存於本機（IndexedDB），下次開啟同一份 PDF 不會重複偵測。

> 📄 **支援掃描版 PDF**
>
> 演算法採用**自適應背景門檻**，取樣頁面邊緣估算背景亮度，可正確處理泛黃、陰影等掃描背景。

4.2 在尺規上顯示 System 位置

前往 **標記工具（T）→ 設定 → More → System Detection**，開啟最上方的顯示開關：

- 開啟 → 尺規上顯示**淡藍色虛線**，標示每個 System 的頂部位置
- 其中「下一個 Jump 目標」以**橘色**顯示（光暈效果）
- 預設關閉（不影響導航，純視覺輔助）

4.3 手動重新偵測

若偵測結果不準確（例如特殊版面），可手動重新執行：

按鈕	說明
Detect	清除舊結果，對目前 PDF 重新偵測全部頁面
刪除全部	清除所有 System 標記，Jump 退回 Fallback 模式

路徑：標記工具（T）→ 設定 → More → System Detection

4.4 偵測演算法參數

偵測結果以**比率（ratio）**儲存（System 頂部 Y ÷ 頁面高度），與縮放比例無關。

自適應背景門檻

行密度門檻

`邊緣 6 區塊取樣 × 0.75`

估算頁面背景亮度，避免掃描版誤判深色背景。

`≥ 30% 橫向像素`

超過此比例的橫向深色像素，才認定為樂譜線行。

最大線條厚度

`≤ 8px`

超過 8px 的深色帶視為文字或樑線（beam），排除。

System 分群間距

`> 25px`

線條群組間距超過此值，認定為不同的 System。

SECTION 05

Anchor 錨點

Anchor 是使用者手動放置的跳躍目標，優先順序高於 System 自動偵測。

5.1 放置 Anchor

1. 按 `A` 鍵，或點擊工具列的錨點按鈕，進入 Anchor 模式
2. 點擊樂譜中的任意位置，放置錨點標記（尺規上顯示藍色短橫條）
3. 再按 `A` 或 `V` 退出 Anchor 模式

5.2 Anchor vs System 的使用情境

情境	建議
一般練習 / 表演瀏覽	使用 System（自動，零設定）
需要在特定段落精準停靠	放置 Anchor（手動，完全控制）
混用	Anchor 優先；Anchor 用完後自動切換至 System

> 💡 **尺規橘色標記**
>
> 尺規上的橘色標記始終指向「下次按 Space 的落點」——無論是 Anchor 還是 System，視覺反饋完全一致。

SECTION 06

標記與圖層

專為職業樂手設計的分層標記架構。

6.1 開啟標記工具

按 `T` 或點擊工具列的 T 按鈕，開啟標記面板。

6.2 標記類別

🖊

Pens

手繪線條、高亮標記。

🏹

Bowing

上弓、下弓、連弓等弓法記號。

🖐

Fingering

指法數字、把位標記。

𝄞

Articulation

奏法記號。

♩

Tempo

速度標記。

f

Dynamic

力度標記（p、f、ff...）。

⚓

Anchor

跳躍目標錨點。

6.3 Edit 工具列

標記面板最上方的 Edit 工具列提供對已放置標記的操作功能。

工具	功能	操作方式
Select `V`	選取並拖曳移動標記	點擊標記後拖曳到新位置；放開後位置儲存
Copy	複製標記	點擊標記複製一份，複製品自動進入拖曳模式，拖到目標位置放開
Cycle	輪轉標記類型	點擊標記，自動切換到同組的下一個類型（見下方說明）
Eraser `E`	刪除單個標記	點擊欲刪除的標記；靠近時顯示紅色陰影作為提示

Cycle 工具 — 支援的輪轉組合

類型	輪轉順序
弓法	上弓（Up Bow）↔ 下弓（Down Bow）
指法	拇指 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 拇指（循環）

靠近標記時顯示**藍色陰影**，表示可點擊輪轉。每次點擊前進一格。

💡 **Select / Cycle 的懸停提示**

使用 Select、Copy 或 Cycle 工具，將游標移近標記時，標記會出現**藍色發光**效果，代表已定位到該標記。觸控裝置上直接點擊位置即可。

6.4 小節數工具（Measure Number）

在樂譜左緣放置小節編號標籤，方便排練時快速對齊小節位置。小節數標籤會同時出現在**樂譜上**與**左側尺規**。

1. **選取工具**
   在標記面板（T）選取小節數工具，或從 Anchor 類別中找到「Measure」。

2. **設定起始編號與步距**
   點擊樂譜，系統彈出數字鍵盤：輸入此處的**起始小節號**，並設定**自動遞增步距**（通常為 1）。確認後標籤放置完成。

3. **繼續放置**
   之後每次點擊，編號自動依步距遞增（例如 1、5、9…）。無需重新輸入。

4. **尺規上拖曳調整位置**

尺規上的小節數標籤支援**上下拖曳**——直接在尺規上拖動標籤到正確的行，位置即時同步更新至樂譜。

> 💡 **標籤固定在左緣**
> 小節數標籤的水平位置自動鎖定在樂譜左緣，確保所有編號整齊對齊，不需手動調整 X 軸。

6.5 圖層管理

每個類別可獨立顯示 / 隱藏：**標記工具（T）→ 設定 → Categories**。

6.6 斗篷標籤（Cloak Labels）

斗篷標籤讓你將標記「隱藏分組」——標記仍然存在，但可按需顯示或隱藏。 適合存放暫時不需要看見的提示，或整理不同練習階段的標記。

三組斗篷

工具 icon 顏色	名稱	用途建議
● 灰黑	**黑色斗篷**	主要隱藏組，適合存放「暫不查看」的提醒
● 紅	**紅色斗篷**	重要提示，危險區段或需要注意的地方
● 藍	**藍色斗篷**	備考、待確認或演奏前需複查的位置

使用方式

1. 在標記工具面板（`T`）→ **Others** 群組，選取 **黑斗篷**、**紅斗篷** 或 **藍斗篷** 工具（各工具以對應顏色的幽靈圖示顯示）。
2. 點擊樂譜上的任意已放置標記，即可將其加入該斗篷群組。
3. 再次點擊同一標記（使用相同斗篷工具）可取消標籤；換用另一個斗篷工具點擊，則可切換至不同群組。
4. 被標記的 stamp 右上角會顯示一個彩色小圓點，對應所屬斗篷的顏色。

彩色圓點（Cloak Badge）

斗篷標記右上角的彩色圓點可在 **Stamp Settings → Size → Cloak Badge** 開關控制，預設開啟。 關閉後圓點不顯示，但標記仍屬於該斗篷群組，可見性設定依然有效。

顯示 / 隱藏控制

前往 **標記工具（T）→ 設定 → More → Cloak Labels**，可分別切換每組斗篷的顯示狀態。 關閉後，該群組所有標記從畫面消失，但資料完整保留。

操作	效果
開啟 / 關閉 黑色斗篷	顯示或隱藏所有黑色斗篷標記

操作	效果
開啟 / 關閉 紅色斗篷	顯示或隱藏所有紅色斗篷標記
開啟 / 關閉 藍色斗篷	顯示或隱藏所有藍色斗篷標記

匯出設定

匯出 JSON 或列印為 PDF 時，若存在斗篷標記，系統會詢問要包含哪些群組。 預設全部勾選（所有斗篷群組均匯出），可依需求取消勾選不想公開的群組。

> 💡 **斗篷 ≠ 刪除**
> 刪除標記會永久移除；斗篷只是隱藏，資料仍在。可隨時重新顯示或取消標籤。

SECTION 07

鍵盤快捷鍵

熟練快捷鍵，讓演奏時的操作流暢如第二天性。

導航

按鍵	功能	說明
`Space`	Jump Forward	跳至下一個 Anchor 或 System
`→`	Jump Forward	同 Space
`←`	Jump Back	回到上一個跳躍位置（歷史堆疊）
`Home`	Jump to Head	跳至樂譜開頭
`End`	Jump to End	跳至樂譜結尾

縮放

按鍵	說明
`+` / `=`	放大
`-`	縮小
`W`	適合寬度（Fit to Width）
`F`	適合高度（Fit to Height）

介面與模式

按鍵	說明
`V`	瀏覽模式（Pan）——演奏時防止誤觸標記
`E`	橡皮擦模式
`A`	Anchor 放置模式
`T`	切換標記面板
`R`	切換尺規顯示

按鍵	說明
`S`	切換側邊欄
`H` / `?`	快捷鍵說明
`Esc`	關閉所有面板，回到瀏覽模式
`Delete` / `⌫`	刪除已選取的標記符號

SECTION 08

設定參考

所有設定項目的完整說明。

8.1 Global Settings → System Settings

設定	類型	說明	預設
Jump Offset	數值 (px)	跳躍線距視窗頂部距離。數值越大，停靠位置越低。	40px
Jump Speed	滑桿 (ms)	跳躍動畫時長。數值越小越快；建議演奏時 150–300ms。	300ms
Stamp Size	滑桿 0.5–3×	所有標記符號的整體縮放倍率。	1×
Idle Lock	滑桿 (s)	滑鼠靜止多久後自動鎖定互動，防止演奏時誤觸。	—
Touch Offset Y/X	滑桿 (px)	觸控點擊時標記相對手指的偏移，避免手指遮擋落點。	—
Page Turner Mode	下拉	外接踏板 / 翻譜器按鍵映射模式。	Default

8.2 標記工具（T）→ 設定 → More

設定	類型	說明	預設
頁面重疊	整數 1–10	Jump 時以畫面中倒數第 N 個 System 為跳躍起點。N=1 最大跳躍距離，N 越大銜接越多。	1
System Detection 顯示開關	開關	在尺規上顯示 System 行位置（淡藍虛線）。不影響 Jump 導航。	關閉
Detect 按鈕	按鈕	清除舊結果，對目前 PDF 重新偵測所有頁面的 System 位置。	—
刪除全部 按鈕	按鈕	清除所有 System 標記，Jump 退回 Fallback 模式。	—

8.3 標記工具（T）→ 設定 → Size

設定	說明
Scale	此份樂譜的標記縮放比例（0.5–3.0×）
Font Size	文字標記的字體大小（16–32px）

8.4 標記工具（T）→ 設定 → Categories

各標記類別（Pens / Bowing / Fingering / Articulation / Tempo / Dynamic / Anchor）的個別顯示切換與批量清除。

SECTION 09

匯出與備份

將標記資料備份、分享給他人，或輸出含標記的合併 PDF。

入口：點擊 Score Detail 面板（側邊欄或 Doc Bar 中的樂譜名稱）→ **System 分頁** → **Score Annotation Exchange** 區塊。

9.1 匯出標記資料（Export Data）

將目前樂譜的所有標記（stamps）、圖層設定、來源資訊匯出為 `.json` 檔案。

包含內容	說明
Stamps	所有 Anchor、Measure、Pen、Bowing、Fingering 等標記的位置與資料
Layers	圖層顯示狀態與設定
Sources	協作來源（Persona）資訊
Metadata	樂譜名稱、作者、匯出時間戳

> 💡 **定期備份**
>
> 標記資料儲存於本機 IndexedDB。清除瀏覽器資料或更換設備時，請務必先 Export Data 備份。

9.2 匯入標記資料（Import Data）

載入 `.json` 備份檔，系統會詢問匯入方式：

選項	行為	適用情境
Merge as New Persona	將匯入的標記以新來源（新 Persona）加入，與現有標記並存	合併他人的標記、接收樂團同伴的詮釋
Overwrite Current	以匯入資料完全覆蓋目前的所有標記	從備份還原、換設備後恢復資料

> ⚠️ **Overwrite 無法還原**
>
> 選擇 Overwrite 前，建議先 Export Data 備份現有標記，以防需要回復。

9.3 匯出合併 PDF（Export Merged PDF）

將所有**可見標記**直接燒錄進 PDF，輸出一份含標記的獨立 PDF 檔。

特性	說明
標記渲染	所有可見圖層的標記（Pen、Bowing、Fingering 等）合併至 PDF 頁面
Anchor 排除	Anchor 錨點為純導航用途，不會出現在匯出的 PDF 中
用途	列印樂譜、與不使用 ScoreFlow 的合奏夥伴分享含標記的譜面

SECTION 10

標記分享（Gist Share）

產生一個連結，讓朋友直接看到你的標記——對方不需要任何帳號。

> 📌 **核心概念**
> 分享內容只包含**標記資料**（弓法、指法、Anchor 等），不包含 PDF。接收方需自備同一份 PDF；ScoreFlow 會用 fingerprint 自動配對。

10.1 誰需要 GitHub 帳號？

角色	需要帳號	說明
分享方	✅ 需要（一次性設定）	建立 GitHub Personal Access Token，上傳 Gist
接收方	❌ 不需要	直接點開連結即可

10.2 如何分享

1. **開啟樂譜**，確認已有標記。
2. 點擊 Doc Bar 右上角的**分享按鈕**（上傳箭頭圖示）。
3. **首次使用：連結 GitHub 帳號。**
   前往 `github.com/settings/tokens/new`，名稱隨意填，勾選 **gist** 權限，產生後複製 token 貼入 ScoreFlow 的輸入框。
   Token 存入本機後，下次分享不需重複設定。
4. 若有**斗篷標籤（Cloak Labels）**，系統詢問要包含哪些群組（預設全勾選）。
5. 上傳完成，顯示分享連結。連結**自動複製到剪貼簿**，亦可在對話框中手動選取複製。
6. 將連結傳給對方即可。

10.3 如何接收

點開分享連結後，ScoreFlow 自動偵測並下載標記資料，依以下情況處理：

情況	流程
已有此份 PDF	顯示對話框：選擇「**新增詮釋風格**」（與自己標記並存）或「**覆蓋目前標記**」（取代所有標記）
尚未有此份 PDF	提示選擇 PDF 檔案 → 計算 fingerprint 確認配對 → 套用標記，PDF 存入本機（下次免選）

> ⚠️ **「覆蓋目前標記」無法復原**
> 選擇覆蓋前，建議先至 Score Detail → System 分頁 → Export Data 備份現有標記。

10.4 管理分享連結

事項	說明
撤銷連結	前往 `github.com/gists`，手動刪除對應的 Gist
連結有效期	永久有效，直到手動刪除 Gist
多次分享	每次分享產生新 Gist，舊連結持續有效
登出 GitHub	設定中可清除 token（登出 GitHub 帳號連結）

> 🔒 **隱私說明**
> Gist 設定為 Private（unlisted）：不會出現在搜尋結果，但知道連結的任何人都能讀取。分享內容**不包含 PDF**，不涉及版權問題。

SECTION 11

軟體更新機制

ScoreFlow 採用自動化更新機制，確保您始終使用最新且最穩定的版本。

自動檢查

啟動時連網即檢查；App 持續開啟時，瀏覽器通常每 24 小時在背景檢查一次。

自動安裝

偵測到新版後，系統會於背景自動下載。下一次啟動或重新整理頁面後即可生效。

版本確認

可於 Global Settings → System Settings 最下方的 **Build Info** 確認版本時間。

© 2026 ScoreFlow